

서비스 개선 기획서

시·청각장애인의 실시간 스포츠 중계 경험 격차를 사업문제로 전환하기

스포츠 OTT · 축구/야구 중심 | 7 단계 문제정의-검증-솔루션 워크플로우

60.4%	-17.7%p	69.5%	104 경기
장애인 평일 TV·동영상 시청	문화예술·스포츠 관람 격차	2021 국내 OTT 이용률	FIFA 2026 전 경기 접근성 확대

출처 | 한국장애인개발원(KODDI), 2024, 「통계로 보는 장애인의 여가생활」 [원문 보기](#)

Executive Summary

현재 데이터가 증명하는 것과 아직 증명하지 못한 것을 구분한다.

핵심 문제정의

시·청각장애인 스포츠 팬은 스포츠를 보고 싶은 욕구가 있어도, 실시간 중계가 경기상황·소리·공간·감정 정보를 충분히 변환해 전달하지 못해 비장애인과 동일한 수준의 '경기 이해와 몰입'을 경험하기 어렵다는 가설을 검증한다.

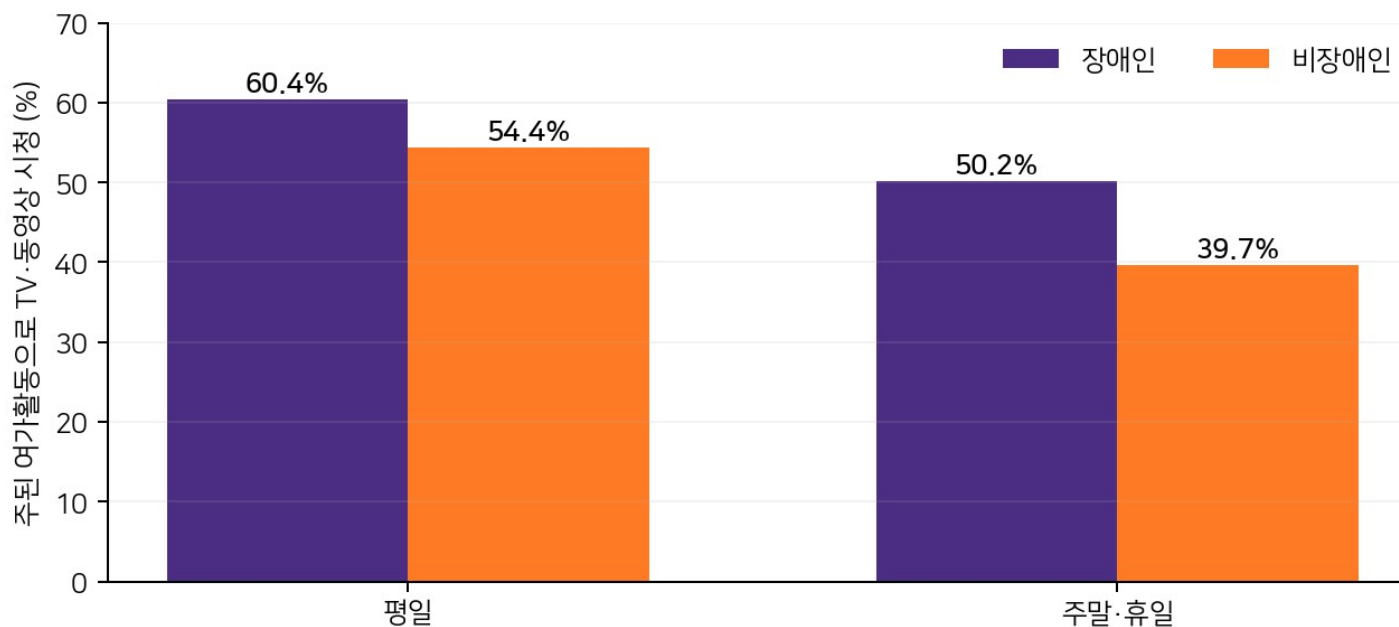
구분	현재 판단	근거 강도
영상 콘텐츠 소비 욕구	장애인의 TV·동영상 시청 비중은 비장애인보다 높게 관측	직접 통계
문화·스포츠 경험 격차	관람·참여·현장관람에서 장애인 비율이 더 낮음	직접 통계
OTT 접근성 문제	2022 국내 주요 OTT 앱 접근성 조사에서 이용상 제약 보고	기관 조사(최신성 한계)
접근성 부족 → 스포츠 OTT 이탈	국내 직접 인과 데이터 부족	데이터 공백
해외 해결 가능성	FIFA 2026 전 경기 수어·자막·ADC, 일부 경기 햅틱	공식 사례

- 사업기회는 단순 '장애인용 자막'보다 스포츠 생중계의 정보·몰입 격차를 줄이는 Accessibility Layer 에 있다.
- 1 차 검증 목표는 '관심 증가'보다 이해도, 몰입도, 10 분 유지율, 경기 완료율, 재시청 의향 같은 가까운 KPI 가 적절하다.

1. 광범위한 탐색

장애인은 영상 자체를 덜 소비하는가?

60.4%	50.2%	+6.0%p	+10.5%p
평일 TV·동영상 시청	주말·휴일 TV·동영상 시청	평일 비장애인 대비	주말 비장애인 대비



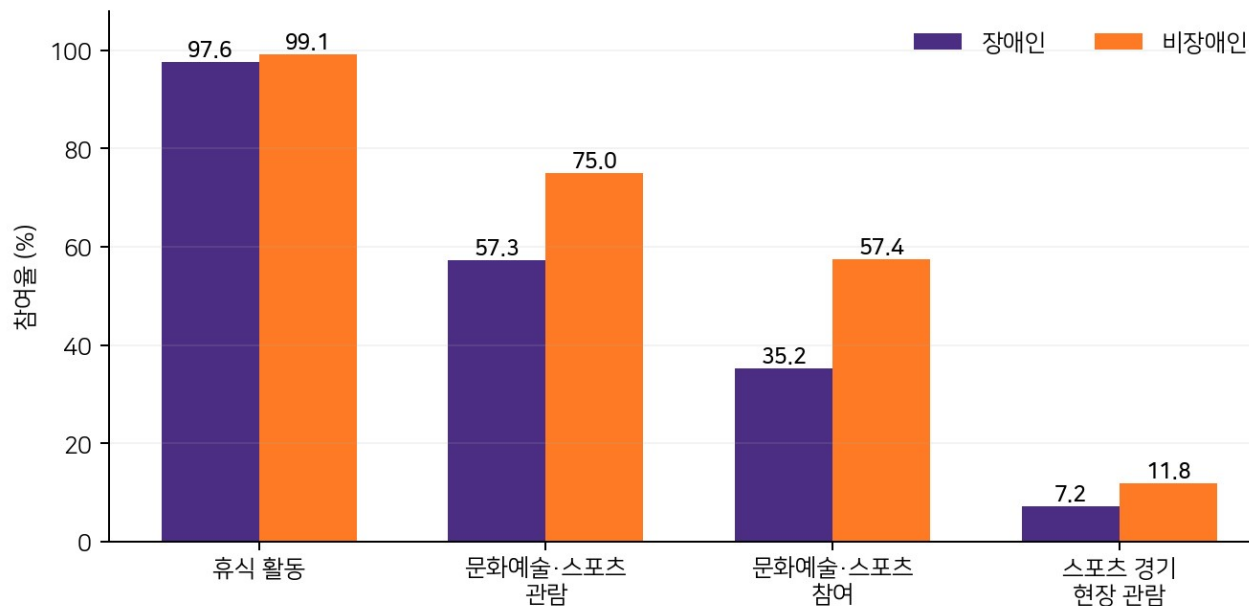
해석

현재 공개통계만 보면 “장애인은 영상 콘텐츠에 관심이 적어서 보지 않는다”는 설명은 설득력이 약하다. 다만 TV·동영상 시청에는 TV, IPTV, 유튜브, 넷플릭스 등이 함께 포함되어 있어 스포츠 OTT 이용률로 직접 해석할 수는 없다.

출처 | KODDI, 2024. 원자료: 통계청 「2023 년 사회조사」. 표본: 장애인 2,264 명 / 비장애인 33,152 명. [원문 보기](#)

1. 광범위한 탐색

영상 소비는 높지만 적극적 문화·스포츠 경험은 낮다.



-17.7%p

문화예술·스포츠 관람 격차

-22.2%p

문화예술·스포츠 참여 격차

-4.6%p

스포츠 경기 현장관람 격차

중요한 정정

스포츠 경기 현장 관람은 장애인 7.2%, 비장애인 11.8%다. 과거 해석에서 범례가 뒤바뀐 수치를 바로잡았다. 또한 57.3%는 '문화예술·스포츠 관람' 묶음 지표이므로 스포츠 시청률로 사용하면 안 된다.

출처 | KODDI, 2024. 원자료: 문화체육관광부 「2023 국민여가활동조사」. 표본: 장애인 223명 / 비장애인 9,817명. [원문 보기](#)

2. 범위 축소

“장애인 스포츠”가 아니라 “실시간 스포츠 중계 경험 격차”로 좁힌다.

축	넓은 범위	이번 프로젝트의 범위
사용자	전체 장애인	스포츠 시청 욕구가 있는 시각장애인·청각장애인
콘텐츠	모든 영상	축구·야구 등 실시간성이 강한 스포츠
채널	TV·극장·경기장·OTT	OTT/모바일 생중계 + 경기장 연계
문제	접근성이 불편함	경기 정보·상황·감정·몰입의 손실
성과	복지/편의 제공	이해도·몰입·시청지속·재이용 개선

Problem Statement

시·청각장애인 스포츠 팬이 실시간 OTT 중계를 이용할 때 핵심 경기정보와 현장감이 시각·청각 중심으로 전달되어, 경기 이해와 몰입이 손상되고 중계 소비가 제한될 수 있다.

- 시각장애와 청각장애를 동일한 문제로 묶지 않는다.
- “비장애인과 같은 희열”은 방향성 언어로 두되, 검증 단계에서는 측정 가능한 몰입도·이해도·유지율로 치환한다.
- 해외 대체재 이용 여부는 현재 국내 직접통계가 없어 핵심 근거가 아니라 탐색 질문으로 남긴다.

3. 핵심원인 분석

단순히 “OTT가 불친절하다”가 아니라 정보 변환 실패를 본다.

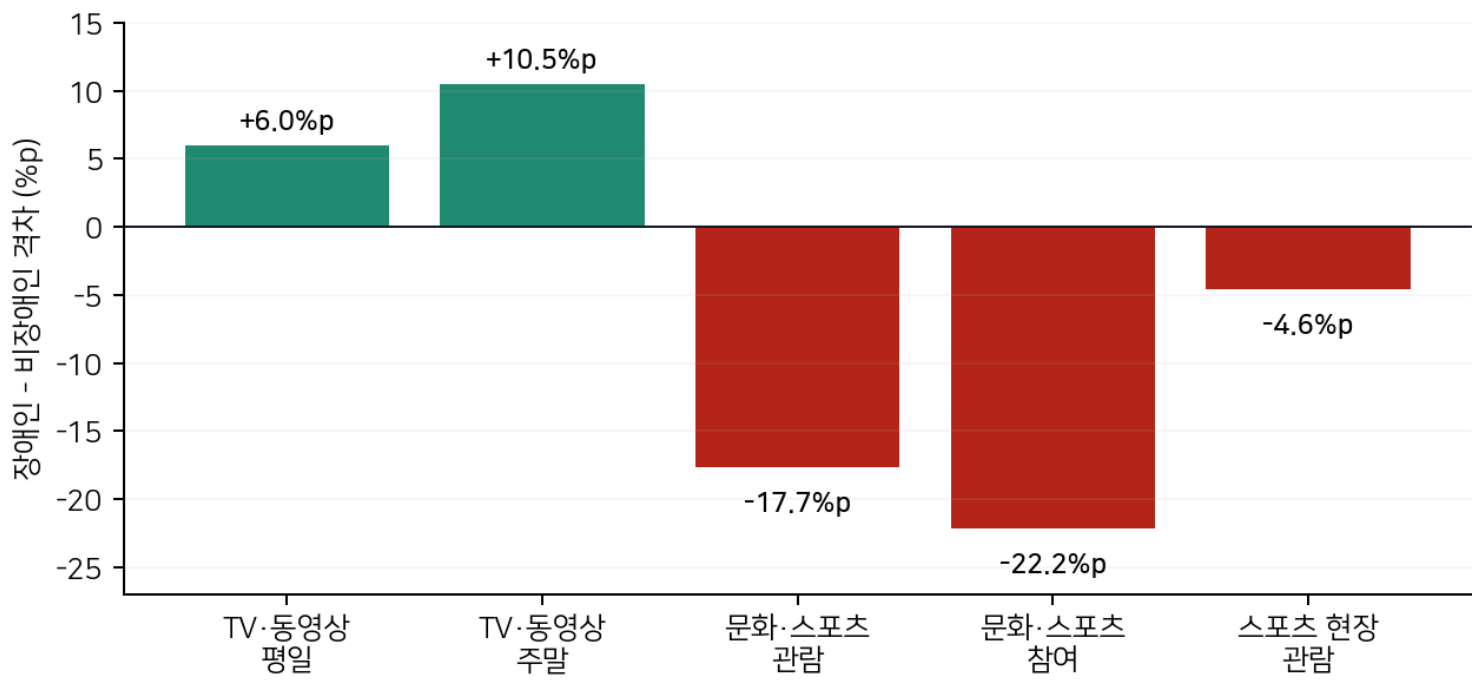
레이어	청각장애에서 발생하는 손실	시각장애에서 발생하는 손실
콘텐츠	해설·관중음·휘슬·효과음·화자 구분 누락	공 위치·선수 움직임·전술·세리머니·스코어 변화 누락
실시간성	자막 지연·누락·음향사건 미표현	일반 해설이 화면정보를 충분히 설명하지 못함
UI/조작	자막 설정·라이브 컨트롤 접근 난도	스크린리더 라벨·포커스·재생조작 접근 난도
제작/비용	속기사·수어·AI 자막 운영비와 지연	실시간 ADC 전문인력 및 자동화 난도
제도	OTT 생중계의 접근성 기준 공백	동일
스포츠 특성	다중 사건이 수초 내 동시 발생	빠른 공간변화와 화면전환을 언어화해야 함

Root Cause

핵심원인은 “접근성 기능의 부재” 그 자체보다, 스포츠의 시각·청각 정보를 각 장애 유형에 맞는 다른 감각 채널로 실시간 변환하는 시스템이 부족하다는 점이다.

3. 핵심원인 분석

현재 증거를 인과관계와 혼동하지 않는다.



증거 사실	현재 확인 수준	주의점
영상 소비 욕구 존재	직접통계	스포츠 OTT 전용 지표 아님
적극적 문화·스포츠 경험 격차	직접통계	접근성만이 원인이라고 단정 불가
OTT 앱 접근성 문제	2022 기관조사·정성근거	2026 현재 상태 재측정 필요
스포츠 생중계 구현 난도	KBS·FIFA 공식 사례	기술 난도가 곧 이용저하를 의미하진 않음
접근성 개선 → 이용 증가	미검증	사용자 실험 필요

출처 | 울산광역시시각장애인복지관, 2022. 한국웹접근성평가센터 OTT 모바일 앱 접근성 조사 소개. [원문 보기](#)

3. 핵심원인 분석

국내는 부분적 해결, 해외는 스포츠 특화 접근성 레이어로 확장 중이다.

사례	접근성 방식	범위/의미
KBO	시각장애인 현장 관람객에게 FM 단말기·이어폰으로 TV 중계음성 실시간 제공	2023년 시작, 현재 잠실·사직·광주·대전 4개 구장
KBS 2026 월드컵	AI 자막 + AI 화면해설 동시 송출	체코전에서 시범 성공, UHD 양방향 TIVIVA 기반
FIFA World Cup 2026	전 경기 수어, 경기장 자막, 전 경기 ADC	전 104 경기 접근성 확대
FIFA 일부 경기장	햅틱 장치	실시간 경기동작을 촉각+오디오 피드백으로 변환

출처 | KBO, 「KBO 리그 구장 시각장애인 중계 음성 지원 서비스」 [원문 보기](#)

출처 | KBS, 2026-06-18, 「북중미 월드컵 중계에 장애인 위한 AI 적극 활용」 [원문 보기](#)

출처 | FIFA, 2026, 「FIFA World Cup 2026 accessibility」 [원문 보기](#)

4. 가설 수립

“관심이 높아진다”보다 가까운 행동지표부터 검증한다.

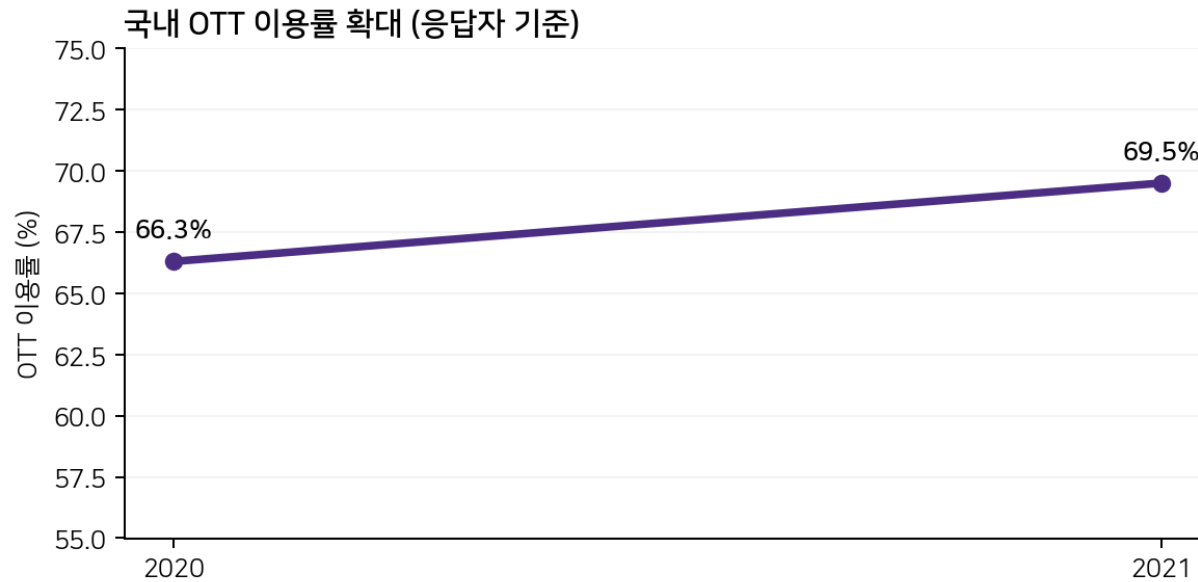
가설	독립변수	종속변수	핵심 KPI	1 차 실험
H1 이벤트 자막	일반 자막 vs 경기 이벤트 자막	경기 이해·몰입	이해도, 몰입도, 10 분 유지율	청각장애인 경기 클립 A/B
H2 경기특화 ADC	일반 해설 vs 공간·행동 중심 ADC	이해·시청지속	상황 이해도, 완료율	시각장애인 경기 클립 A/B
H3 접근성 기능	기능 OFF vs ON	시청행동	시작률, 10 분 유지율, 완료율	MVP 프로토타입 테스트
H4 접근 가능한 UI	콘텐츠 접근성만 vs UI+콘텐츠	재사용	태스크 성공률, 재이용 의향	스크린리더 기반 사용성 테스트

가설 구조

접근성 기능 → 경기 이해 → 몰입 → 시청 지속 → 재시청/구독 의향. 장기적인 “스포츠 관심 증가”는 후행지표로 둔다.

5. 정량적 검증

공개 데이터로 검증 가능한 부분



66.3%

2020 OTT 이용률

69.5%

2021 OTT 이용률

50.1%

2021 OTT 유료 이용률

약 14%

OTT 이용자 중 2개 이상 유료 구독

- OTT 자체는 대중적 영상 소비 채널로 성장했다. 따라서 스포츠 접근성 문제를 “시장 자체가 작은 문제”로만 치부하기 어렵다.
- 그러나 이 수치는 전체 응답자 기준이며 장애인 스포츠 이용률을 뜻하지 않는다.
- 69.5% ‘이용률’과 다른 조사에서의 93.7% ‘이용 경험’은 정의가 달라 직접 비교하지 않는다.

출처 | 정보통신정책연구원(KISDI), 2022-05-30, 「OTT 무료 및 유료(단·복수) 이용자 비교 분석」, 원자료: 2021 방송매체 이용행태조사. [원문 보기](#)

5. 정량적 검증

가장 중요한 인과고리는 직접 사용자조사로 메워야 한다.

단계	측정 질문/KPI	예시 성공기준
Screening	최근 3 개월 스포츠 시청 경험, 선호 종목, 장애유형	스포츠 시청 의향군 확보
Baseline	현재 OTT 이용빈도, 접근성 불편 경험	이탈·불편 원인 정량화
A/B Test	기본중계 vs 접근성중계	이해도 +15%, 10 분 유지율 +10%p 등 사전 정의
Post Test	몰입도, 피로도, NPS, 재시청 의향	재시청 의향 유의미 상승
Follow-up	7 일 내 자발적 재사용	실제 행동으로 확인

n 100~200

초기 탐색 표본 권장

10 분 유지율

생중계 초반 이탈

완료율

경기 끝까지 시청

재시청 의향

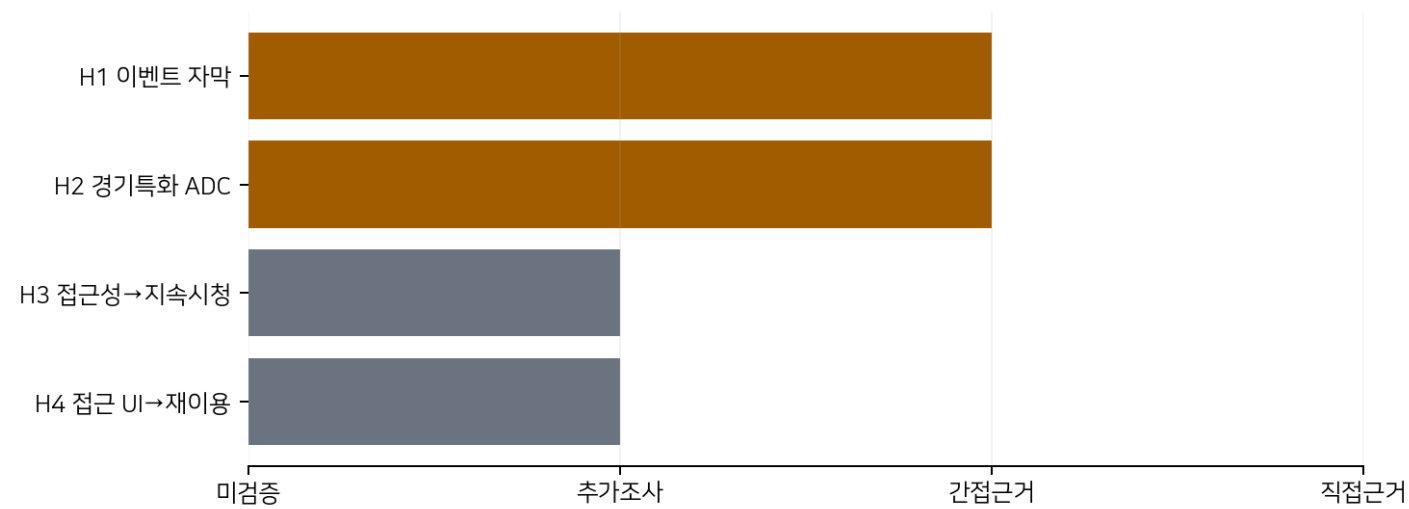
제품가치 선행지표

표본 설계 원칙

시각장애/저시력과 청각장애/난청을 한 그룹으로 합치지 않는다. 기능 효과가 감각 채널별로 다르므로 최소한 장애 유형별 층화 분석이 필요하다.

6. 반복적 정제

현재 가설 상태를 “유효/보류/기각위험/추가데이터”로 관리한다.



명제	상태	다음 액션
장애인의 영상 소비 욕구가 낮다	기각 위험	현재 통계와 반대 방향
문화·스포츠 경험 격차가 존재	유효	장애유형별 세분통계 추가
OTT 접근성 문제 존재	유효(최신성 보완)	2026 앱 재감사 필요
접근성 부족이 스포츠 OTT 이탈의 핵심 원인	보류	직접 설문/인터뷰 필요
접근성 개선이 시청 지속을 높임	추가 데이터 필요	A/B 테스트

7. 솔루션 구체화

스포츠 생중계에 맞는 Accessibility Layer 를 설계한다.

제품 컨셉	타겟	핵심 기능	MVP KPI
A. Live Event Caption Layer	청각장애·난청	해설 자막 + 휘슬/함성/VAR/교체/골 등 비언어 이벤트 텍스트화	이해도, 몰입도, 10 분 유지율
B. Enhanced Audio Description	시각장애·저시력	공 위치·선수 방향·거리·세리머니·스코어를 공간언어로 실시간 설명	상황 이해도, 완료율, 피로도
C. Accessible Sports Mode	모든 접근성 사용자	자막/ADC/TTS/이벤트 알림/컨트롤을 개인화 프로필로 통합	태스크 성공률, 재사용률
D. Stadium-OTT Link	현장 관람 시각장애인	저지연 중계음성·ADC·햅틱을 경기장 좌석에서 제공	현장 이용률, 만족도

제품원칙

말을 단순히 문자로 바꾸는 것이 아니라 “경기를 다른 감각으로 재표현”한다.

7. 솔루션 구체화

1 차 MVP 는 작고 측정 가능하게 시작한다.

단계	범위	파트너 후보	검증 포인트
MVP 0	축구 10 분 클립 + 이벤트 자막/ADC 수작업 프로 토타입	장애인 사용자 패널	정보선택·표현방식 검증
MVP 1	AI 보조 실시간 이벤트 태깅 + 지연 표시	OTT/중계 기술사	지연·정확도·이해도
MVP 2	실제 1 경기 파일럿	K 리그/KBO/방송사/OTT	유지율·완료율·재사용
Scale	종목별 이벤트 사전 + 사용자 개인화	리그·데이터 사업자	단가·운영 안정성·B2B 확장
<3~5 초 목표 자막/이벤트 지연	≥90% 핵심 이벤트 정확도 목표	+10%p 10 분 유지율 개선 가정	+15% 이해도 개선 가정

주의

위 목표치는 공개통계에서 관측된 값이 아니라 실험을 위한 사전 성공기준 예시다. 실제 베이스라인 조사 후 조정해야 한다.

7. 솔루션 구체화

사업모델은 B2C 구독보다 B2B2C 접근성 인프라가 먼저 적합하다.

구성	고객	가치	수익 가능성
SDK/API Accessibility Layer	OTT·방송사	기존 플레이어에 이벤트 자막/ADC/접근 UI 탑재	라이선스·MAU·경기 수 기반 과금
리그 공동 패키지	K 리그·KBO·협회	보편적 관람권·ESG·팬 확장	시즌 계약/공동사업
경기장 패키지	구단·시설운영사	현장 음성·햅틱·모바일 접근성 통합	장비+운영 서비스
접근성 데이터 엔진	데이터/중계사	종목별 이벤트 태깅과 대체감각 데이터 제공	API 사용량 기반

- 단독 장애인 OTT 를 새로 만드는 것보다, 이미 중계권과 트래픽을 가진 OTT/리그에 기능을 공급하는 구조가 초기 진입장벽이 낮다.
- KBO 와 FIFA 사례는 “별도 콘텐츠”보다 기존 경기경험에 접근성 레이어를 덧붙이는 방식이 현실적임을 보여준다.

핵심 숫자 · 증거 강도 · 다음 조사

의사결정에 사용할 수 있는 숫자와 아직 비어 있는 데이터를 마지막에 분리한다.

핵심 숫자	의미/정의	증거
60.4%	장애인 평일 주된 여가활동 TV·동영상 시청	직접통계
50.2%	장애인 주말·휴일 TV·동영상 시청	직접통계
57.3%	문화예술·스포츠 관람 활동 참여율	직접통계
35.2%	문화예술·스포츠 참여 활동 참여율	직접통계
7.2%	장애인 스포츠 경기 현장 관람	직접통계
69.5%	2021 국내 OTT 이용률	직접통계
50.1%	2021 OTT 유료 이용률	직접통계
4 개 구장	KBO 시각장애인 중계음성 지원 구장	공식 운영
104 경기	FIFA 2026 전 경기 접근성 제공 범위	공식 발표
0 개	국내 “접근성 부족→스포츠 OTT 시청포기” 직접 공개통계 확인	데이터 공백

- 다음 조사 1: 장애유형별 스포츠 OTT 사용률과 중도이탈률
- 다음 조사 2: 불편 원인 Top 5 — 자막, 효과음 정보, ADC, UI, 지연
- 다음 조사 3: 해외 서비스 대체 이용 여부와 이유
- 다음 조사 4: 기능별 WTP/재구독 의향
- 다음 조사 5: 축구·야구 종목별 필요한 이벤트 정보 차이

출처 | KODDI 2024 [원문 보기](#)
출처 | KISDI 2022 [원문 보기](#)
출처 | KBO 시각장애인 관람 지원 [원문 보기](#)
출처 | KBS 2026 월드컵 AI 접근성 [원문 보기](#)
출처 | FIFA World Cup 2026 Accessibility [원문 보기](#)
출처 | 2022 OTT 모바일 앱 접근성 조사 소개 [원문 보기](#)